ONTAP 管理界面基础知识

ONTAP 9

NetApp
July 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/system-admin/access-serial-port-task.html on July 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

ONTAP 管理界面基础知识 1
使用命令行界面访问集群（仅限集群管理员） 1
使用 ONTAP 命令行界面 8
管理 CLI 会话（仅限集群管理员） 21

ONTAP 管理界面基础知识

使用命令行界面访问集群（仅限集群管理员）

使用串行端口访问集群

您可以直接从连接到节点串行端口的控制台访问集群。

步骤

1. 在控制台中，按 Enter 键。

   系统将响应登录提示。

2. 在登录提示符处，执行以下操作之一：

要使用以下项访问集群 ...	输入以下帐户名称 ...
默认集群帐户	` * 管理 *`
一种备用管理用户帐户	` 用户名 _`

   系统将提示您输入密码。

3. 输入管理员或管理用户帐户的密码，然后按 Enter 键。

使用 **SSH** 访问集群

您可以通过问题描述向集群发送 SSH 请求来执行管理任务。默认情况下， SSH 处于启用状态。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已将用户帐户配置为使用 `ssh` 作为访问方法。

  `ssecurity login` 命令的 ` 应用程序` 参数用于指定用户帐户的访问方法。`ssecurity login` 手册页包含追加信息。

- 如果您使用 Active Directory （ AD ）域用户帐户访问集群，则必须已通过启用了 CIFS 的 Storage Virtual Machine （ SVM ）为集群设置身份验证通道。 此外，您的 AD 域用户帐户还必须使用 `ssh` 作为访问方法，并使用 `domain` 作为身份验证方法添加到集群中。

- 如果使用 IPv6 连接，则必须已在集群上配置并启用 IPv6 ，并且防火墙策略必须已配置 IPv6 地址。

  `network options ipv6 show` 命令可显示是否已启用 IPv6 。`sservices firewall policy show` 命令可显示防火墙策略。

关于此任务

- 您必须使用 OpenSSH 5.7 或更高版本的客户端。

- 仅支持 SSH v2 协议；不支持 SSH v1 。
- ONTAP 最多支持每个节点 64 个并发 SSH 会话。

  如果集群管理 LIF 驻留在节点上，则它与节点管理 LIF 共享此限制。

  如果传入连接的速率高于每秒 10 次，则此服务将暂时禁用 60 秒。

- ONTAP 仅支持对 SSH 使用 AES 和 3DES 加密算法（也称为 *ciphers* ）。

  AES 支持 128 ， 192 和 256 位密钥长度。3DES 的密钥长度为 56 位，与原始 DES 相同，但重复三次。

- 启用 FIPS 模式后， SSH 客户端应与椭圆曲线数字签名算法（ Elliptic Curve Digital Signature Algorithm ， ECDSA ）公有密钥算法协商，以便成功进行连接。
- 如果要从 Windows 主机访问 ONTAP 命令行界面，可以使用 PuTTY 等第三方实用程序。
- 如果使用 Windows AD 用户名登录到 ONTAP ，则应使用在 ONTAP 中创建 AD 用户名和域名时使用的相同大小写字母。

  AD 用户名和域名不区分大小写。但是， ONTAP 用户名区分大小写。如果在 ONTAP 中创建的用户名与在 AD 中创建的用户名的大小写不匹配，则会导致登录失败。

- 从 ONTAP 9.3 开始，您可以为本地管理员帐户启用 SSH 多因素身份验证。

  启用 SSH 多因素身份验证后，用户将使用公有密钥和密码进行身份验证。

- 从 ONTAP 9.4 开始，您可以为 LDAP 和 NIS 远程用户启用 SSH 多因素身份验证。

步骤

1. 在管理主机中，以以下格式之一输入 `ssh` 命令：
   - ` * ssh *username@hostname_or_IP* [*command*]*`
   - ` * ssh -l *username hostname_or_IP* [*command*]*`

如果您使用的是 AD 域用户帐户，则必须以 ` *domainname\\AD_accountName*` （域名后使用双反斜杠）或 ` "*domainname\AD_accountname*"` （用双引号括起来，域名后使用单反斜杠）的格式指定 ` *username*` 。

` hostname_or_IP_` 是集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的主机名或 IP 地址。建议使用集群管理 LIF 。您可以使用 IPv4 或 IPv6 地址。

SSH 交互式会话不需要 ` *command*` 。

以下示例显示了名为 "`Joe` " 的用户帐户如何通过问题描述处理 SSH 请求来访问集群管理 LIF 为 10.72.137.28 的集群：

```
$ ssh joe@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l joe 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

以下示例显示了名为 `DOMAIN1` 的域中名为 "`John` " 的用户帐户如何通过问题描述发出 SSH 请求来访问集群管理 LIF 为 10.72.137.28 的集群：

```
$ ssh DOMAIN1\\john@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l "DOMAIN1\john" 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

以下示例显示了名为 "`joe` " 的用户帐户如何通过问题描述处理 SSH MFA 请求来访问集群管理 LIF 为 10.72.137.32 的集群：

```
$ ssh joe@10.72.137.32
Authenticated with partial success.
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

"管理员身份验证和 RBAC"

SSH 登录安全性

从 ONTAP 9.5 开始，您可以查看有关先前登录，未成功登录尝试以及自上次成功登录以来权限更改的信息。

以 SSH 管理员用户身份成功登录后，系统将显示与安全相关的信息。系统会就以下情况向您发出警报：

- 您的帐户名称上次登录的时间。
- 自上次成功登录以来失败的登录尝试次数。
- 角色自上次登录以来是否发生了更改（例如，如果管理员帐户的角色从 "admin" 更改为 "backup" 。）
- 自上次登录以来是否修改了角色的添加，修改或删除功能。

> 如果显示的任何信息可疑，您应立即联系安全部门。

要在登录时获取此信息，必须满足以下前提条件：

- 必须在 ONTAP 中配置 SSH 用户帐户。
- 必须创建 SSH 安全登录。
- 您的登录尝试必须成功。

有关 **SSH** 登录安全性的限制和其他注意事项

以下限制和注意事项适用于 SSH 登录安全信息：

- 此信息仅适用于基于 SSH 的登录。
- 对于基于组的管理员帐户，例如 LDAP/NIS 和 AD 帐户，如果用户所属的组在 ONTAP 中配置为管理员帐户，则用户可以查看 SSH 登录信息。

  但是，无法为这些用户显示有关用户帐户角色更改的警报。此外，属于已在 ONTAP 中配置为管理员帐户的 AD 组的用户无法查看自上次登录以来失败登录尝试的次数。

- 从 ONTAP 中删除用户帐户后，为用户维护的信息将被删除。

- 对于与 SSH 以外的应用程序的连接，不会显示此信息。

SSH 登录安全信息示例

以下示例展示了登录后显示的信息类型。

- 每次成功登录后，都会显示此消息：

```
Last Login : 7/19/2018 06:11:32
```

- 如果自上次成功登录以来尝试登录失败，则会显示以下消息：

```
Last Login : 4/12/2018 08:21:26
Unsuccessful login attempts since last login - 5
```

- 如果自上次成功登录以来尝试登录失败，并且您的权限已被修改，则会显示以下消息：

```
Last Login : 8/22/2018 20:08:21
Unsuccessful login attempts since last login - 3
Your privileges have changed since last login
```

启用对集群的 **Telnet** 或 **RSH** 访问

作为安全最佳实践，在预定义的管理防火墙策略（ `mGMT` ）中禁用 Telnet 和 RSH 。要使集群能够接受 Telnet 或 RSH 请求，您必须创建一个已启用 Telnet 或 RSH 的新管理防火墙策略，然后将此新策略与集群管理 LIF 关联起来。

ONTAP 会阻止您更改预定义的防火墙策略，但您可以通过克隆预定义的 `mGMT` 管理防火墙策略，然后在新策略下启用 Telnet 或 RSH 来创建新策略。但是， Telnet 和 RSH 不是安全协议，因此您应考虑使用 SSH 访问集群。SSH 可提供安全的远程 shell 和交互式网络会话。

要对集群启用 Telnet 或 RSH 访问，请执行以下步骤：

步骤

1. 进入高级权限模式：`* 设置高级 *`
2. 启用安全协议（ RSH 或 Telnet ）：`* 安全协议修改 -application *security_protocol* -enabled true*`
3. 根据 `mGMT` 管理防火墙策略创建新的管理防火墙策略：`* 系统服务防火墙策略 clone -policy mgmt -destination-policy *policy-name**`
4. 在新的管理防火墙策略中启用 Telnet 或 RSH ：`* 系统服务防火墙策略 create -policy *policy-name* -service *security_protocol* -action allow -ip-list *ip_address/netmask**` 要允许所有 IP 地址，应指定 `-ip-list 0.0.0.0/0`
5. 将新策略与集群管理 LIF 关联：`* network interface modify -vserver *cluster_management_LIF* -lif cluster_mgmt -firewall-policy *policy-name**`

使用 **Telnet** 访问集群

您可以通过问题描述向集群发送 Telnet 请求来执行管理任务。默认情况下， Telnet 处于禁用状态。

在使用 Telnet 访问集群之前，必须满足以下条件：

- 您必须拥有一个集群本地用户帐户，该帐户必须配置为使用 Telnet 作为访问方法。

  `ssecurity login` 命令的 ` 应用程序` 参数用于指定用户帐户的访问方法。有关详细信息，请参见 `ssecurity login` 手册页。

- 必须已在集群或节点管理 LIF 使用的管理防火墙策略中启用 Telnet ，以便 Telnet 请求可以通过防火墙。

  默认情况下， Telnet 处于禁用状态。带有 ` -service telnet` 参数的 `ssystem services firewall policy show` 命令可显示是否已在防火墙策略中启用 Telnet 。有关详细信息，请参见 `ssystem services firewall policy` 手册页。

- 如果使用 IPv6 连接，则必须已在集群上配置并启用 IPv6 ，并且防火墙策略必须已配置 IPv6 地址。

  `network options ipv6 show` 命令可显示是否已启用 IPv6 。`sservices firewall policy show` 命令可显示防火墙策略。

关于此任务

- Telnet 不是一种安全协议。

  您应考虑使用 SSH 访问集群。SSH 可提供安全的远程 shell 和交互式网络会话。

- ONTAP 最多支持每个节点 50 个并发 Telnet 会话。

  如果集群管理 LIF 驻留在节点上，则它与节点管理 LIF 共享此限制。

  如果传入连接的速率高于每秒 10 次，则此服务将暂时禁用 60 秒。

- 如果要从 Windows 主机访问 ONTAP 命令行界面，可以使用 PuTTY 等第三方实用程序。

步骤

1. 在管理主机中，输入以下命令：

   ` * telnet *hostname_or_IP**`

   ` hostname_or_IP_` 是集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的主机名或 IP 地址。建议使用集群管理 LIF 。您可以使用 IPv4 或 IPv6 地址。

以下示例显示了已设置 Telnet 访问权限的用户 "`Joe` " 如何通过问题描述请求访问集群管理 LIF 为 10.72.137.28 的集群：

```
admin_host$ telnet 10.72.137.28
Data ONTAP
login: joe
Password:
cluster1::>
```

使用 **RSH** 访问集群

您可以通过问题描述向集群发送 RSH 请求来执行管理任务。RSH 不是安全协议，默认情况下处于禁用状态。

在使用 RSH 访问集群之前，必须满足以下条件：

- 您必须拥有一个集群本地用户帐户，该帐户必须配置为使用 RSH 作为访问方法。

  `ssecurity login` 命令的 ` 应用程序` 参数用于指定用户帐户的访问方法。有关详细信息，请参见 `ssecurity login` 手册页。

- 集群或节点管理 LIF 使用的管理防火墙策略必须已启用 RSH ，以便 RSH 请求可以通过防火墙。

  默认情况下， RSH 处于禁用状态。带有 ` -service rsh` 参数的 `ssystem services firewall policy show` 命令可显示是否已在防火墙策略中启用 RSH 。有关详细信息，请参见 `ssystem services firewall policy` 手册页。

- 如果使用 IPv6 连接，则必须已在集群上配置并启用 IPv6 ，并且防火墙策略必须已配置 IPv6 地址。

  `network options ipv6 show` 命令可显示是否已启用 IPv6 。`sservices firewall policy show` 命令可显示防火墙策略。

关于此任务

- RSH 不是安全协议。

  您应考虑使用 SSH 访问集群。SSH 可提供安全的远程 shell 和交互式网络会话。

- ONTAP 最多支持每个节点 50 个并发 RSH 会话。

  如果集群管理 LIF 驻留在节点上，则它与节点管理 LIF 共享此限制。

  如果传入连接的速率高于每秒 10 次，则此服务将暂时禁用 60 秒。

步骤

1. 在管理主机中，输入以下命令：

   ` * rsh *hostname_or_IP* -l *username*： *passwordcommand**`

   ` hostname_or_IP_` 是集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的主机名或 IP 地址。建议使用集群管理 LIF 。您可以使用 IPv4 或 IPv6 地址。

`*command*` 是要通过 RSH 执行的命令。

以下示例显示了已设置 RSH 访问权限的用户 "`Joe`" 如何通过问题描述处理 RSH 请求以运行 `cluster show` 命令：

```
admin_host$ rsh 10.72.137.28 -l joe:password cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.

admin_host$
```

使用 ONTAP 命令行界面

使用 ONTAP 命令行界面

ONTAP 命令行界面（ CLI ）提供了一个基于命令的管理界面视图。您可以在存储系统提示符处输入命令，命令结果将以文本形式显示。

CLI 命令提示符显示为 `cluster_name ：： >`。

如果将权限级别（即 `set` 命令的 `-privilege` 参数）设置为 `advanced`，则提示符将包含一个星号（`*`），例如：

`cluster_name ：： * >`

关于 CLI 命令的不同 shell （仅限集群管理员）

关于 CLI 命令的不同 shell 概述（仅限集群管理员）

集群为 CLI 命令提供了三种不同的 shell： *clustershell*， *nodeshell* 和 *systemshell*。这些 shell 的用途各不相同，它们各自具有不同的命令集。

- clustershell 是在登录到集群时自动启动的原生 shell。

  它提供了配置和管理集群所需的所有命令。clustershell CLI 帮助（由 `?` 触发 在 clustershell 提示符处）显示可用的 clustershell 命令。clustershell 中的 `man *command_name*` 命令可显示指定 clustershell 命令的手册页。

- nodeshell 是一个专用 shell，用于仅在节点级别生效的命令。

  可以通过 `ssystem node run` 命令访问 nodeshell。

  nodeshell CLI 帮助（由 `?` 触发 或 `help` 在 nodeshell 提示符处）显示可用的 nodeshell 命令。nodeshell

中的 `man command_name` 命令将显示指定 nodeshell 命令的手册页。

许多常用的 nodeshell 命令和选项会通过通道连接到 clustershell 或以别名方式连接到 clustershell ，也可以从 clustershell 执行。

- systemshell 是一种低级 Shell ，仅用于诊断和故障排除目的。

  systemshell 和关联的 `dIAG` 帐户用于低级别诊断。其访问权限需要诊断权限级别，并且仅供技术支持执行故障排除任务时使用。

访问 **clustershell** 中的 **nodeshell** 命令和选项

可以通过 nodeshell 访问 nodeshell 命令和选项：

`ssystem node run - node nodename`

许多常用的 nodeshell 命令和选项会通过通道连接到 clustershell 或以别名方式连接到 clustershell ，也可以从 clustershell 执行。

可以使用 `vserver options clustershell` 命令访问 clustershell 中支持的 nodeshell 选项。要查看这些选项，您可以执行以下操作之一：

- 使用 `vserver options -vserver nodename_or_clustername -option-name ?` ` 查询 clustershell 命令行界面
- 使用 `man vserver options` 在 clustershell 命令行界面中访问 `vserver options` 手册页

如果在 clustershell 中输入 nodeshell 或原有命令或选项，并且此命令或选项具有等效的 clustershell 命令，则 ONTAP 会通知您要使用的 clustershell 命令。

如果您输入的 nodeshell 或原有命令或选项在 clustershell 中不受支持，则 ONTAP 会通知您此命令或选项的 "`not supported` " 状态。

显示可用的 **nodeshell** 命令

您可以使用 nodeshell 中的命令行界面帮助获取可用的 nodeshell 命令列表。

步骤

1. 要访问 nodeshell ，请在 clustershell 的系统提示符处输入以下命令：

   ` * 系统节点 run -node { _nodename__llocal } *`

   `local` 是用于访问集群的节点。

   > `ssystem node run` 命令具有一个 alias 命令 `run` 。

2. 在 nodeshell 中输入以下命令以查看可用的 nodeshell 命令列表：

   ` * 帮助 *`

   ` *commandname*` 是要显示其可用性的命令的名称。如果不包含 ` 命令名称 _` ，则命令行界面会显示所有

可用的 nodeshell 命令。

输入 `exit` 或键入 Ctrl-d 返回到 clustershell 命令行界面。

以下示例将访问名为 node2 的节点的 nodeshell 并显示 nodeshell 命令 `environment` 的信息：

```
cluster1::> system node run -node node2
Type 'exit' or 'Ctrl-D' to return to the CLI

node2> environment help
Usage: environment status |
     [status] [shelf [<adapter>[.<shelf-number>]]] |
     [status] [shelf_log] |
     [status] [shelf_stats] |
     [status] [shelf_power_status] |
     [status] [chassis [all | list-sensors | Temperature | PSU 1 |
     PSU 2 | Voltage | SYS FAN | NVRAM6-temperature-3 | NVRAM6-battery-3]]
```

CLI 命令目录导航方法

CLI 中的命令按命令目录组织为一个层次结构。您可以通过输入完整命令路径或在目录结构中导航来运行层次结构中的命令。

使用命令行界面时，您可以通过在提示符处键入目录名称，然后按 Enter 来访问命令目录。然后，该目录名称将包含在提示文本中，以指示您正在与相应的命令目录进行交互。要更深入地进入命令层次结构，请键入命令子目录的名称，然后按 Enter 键。然后，子目录名称将包含在提示文本中，上下文将转移到该子目录。

您可以输入整个命令在多个命令目录之间导航。例如，您可以通过在提示符处输入 `storage disk show` 命令来显示有关磁盘驱动器的信息。您也可以通过一次浏览一个命令目录来运行命令，如以下示例所示：

```
cluster1::> storage
cluster1::storage> disk
cluster1::storage disk> show
```

您可以通过在命令中仅输入最小字母数来缩写命令，使该命令对当前目录是唯一的。例如，要在上一示例中使用命令的缩写形式，可以输入 `st d sh` 。您还可以使用 Tab 键展开缩写命令并显示命令的参数，包括默认参数值。

您可以使用 `top` 命令转到命令层次结构的顶层，使用 `up` 命令或 `..` 命令在命令层次结构中上移一级。

> 在命令行界面中，前面带有星号（`*`）的命令和命令选项只能在高级权限级别或更高权限级别执行。

在 CLI 中指定值的规则

大多数命令都包含一个或多个必需或可选参数。许多参数都要求您为其指定一个值。在命令行界面中指定值时，需要遵循一些规则。

- 值可以是数字，布尔说明符，从预定义值枚举列表中选择的值或文本字符串。

  某些参数可以接受由两个或更多值组成的逗号分隔列表。逗号分隔的值列表无需使用引号（""）。指定文本，空格或查询字符（不是以小于或大于号开头的查询或文本）时，必须用引号将实体括起来。

- 命令行界面会解释问号（"` ? ` "） 用于显示特定命令的帮助信息的命令。
- 在命令行界面中输入的某些文本（例如命令名称，参数和某些值）不区分大小写。

  例如，当您为 `vserver cifs` 命令输入参数值时，将忽略大小写。但是，大多数参数值（例如节点，Storage Virtual Machine （ SVM ），聚合，卷和逻辑接口的名称）都区分大小写。

- 如果要清除采用字符串或列表的参数的值，请指定一组空的引号（"-"）或短划线（"-"）。
- 哈希符号（"` #` "）也称为井号，表示命令行输入的注释；如果使用，则应显示在命令行中最后一个参数之后。

  CLI 会忽略 "` #` " 与行尾之间的文本。

在以下示例中，创建了一个带有文本注释的 SVM 。然后，将修改 SVM 以删除注释：

```
cluster1::> vserver create -vserver vs0 -subtype default -rootvolume
root_vs0
-aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language C.UTF-8 -is
-repository false -ipspace ipspaceA -comment "My SVM"
cluster1::> vserver modify -vserver vs0 -comment ""
```

在以下示例中，使用 "` #` " 符号的命令行注释表示此命令的作用。

```
cluster1::> security login create -vserver vs0 -user-or-group-name new-
admin
-application ssh -authmethod password #This command creates a new user
account
```

查看命令历史记录和重新发出命令的方法

每个命令行界面会话都会保留其中发出的所有命令的历史记录。您可以查看当前会话的命令历史记录。您也可以重新发出命令。

要查看命令历史记录，可以使用 `history` 命令。

要重新发出命令，可以使用 `redo` 命令和以下参数之一：

- 与上一个命令的一部分匹配的字符串

  例如，如果您运行的唯一 `volume` 命令是 `volume show` ，则可以使用 `redo volume` 命令重新执行此命令。

- 上一个命令的数值 ID ，如 `history` 命令所示

  例如，您可以使用 `redo 4` 命令重新发出历史记录列表中的第四个命令。

- 历史记录列表末尾的负偏移

  例如，您可以使用 `redo -2` 命令重新发出您之前运行过两个命令的命令。

例如，要重做命令历史记录末尾的第三个命令，您可以输入以下命令：

```
cluster1::> redo -3
```

用于编辑 **CLI** 命令的快捷键

当前命令提示符处的命令为活动命令。使用快捷键可以快速编辑活动命令。这些快捷键类似于 UNIX tcsh shell 和 Emacs 编辑器的快捷键。

下表列出了用于编辑命令行界面命令的快捷键。"`Ctrl-` " 表示您在按住 Ctrl 键的同时键入其后指定的字符。"`Esc-` " 表示按下并释放 Esc 键，然后键入其后指定的字符。

如果您要 ...	使用以下快捷键 ...
将光标移回一个字符	Ctrl-B
后退箭头	将光标前移一个字符
Ctrl-F	向前箭头
将光标移回一个词	ESP-B
将光标前移一个词	ESP-F
将光标移动到行首	Ctrl-A
将光标移动到行尾	Ctrl-E
删除从行首到光标的命令行内容，并将其保存在剪切缓冲区中。剪切缓冲区的作用类似于临时内存，类似于某些程序中的 *clipboard* 。	Ctrl-U

如果您要 ...	使用以下快捷键 ...
删除从光标到行尾的命令行内容，并将其保存在剪切缓冲区中	Ctrl-K
删除从光标到以下词尾的命令行内容，并将其保存在剪切缓冲区中	ESP-D
删除光标前面的词，并将其保存在剪切缓冲区中	Ctrl-W
Yank the content of the cut buffer， and push it into the command line at the cursor	Ctrl-Y
删除光标前面的字符	Ctrl-H
退格	删除光标所在的字符
Ctrl-D	清除此行
Ctrl-C	清除屏幕
Ctrl-L	将命令行的当前内容替换为历史记录列表上的上一条目。 每次重复键盘快捷键时，历史记录光标都会移至上一条。
Ctrl-P	ESP-P
向上箭头	将命令行的当前内容替换为历史记录列表中的下一个条目。每次重复键盘快捷键时，历史记录光标都会移动到下一个条目。
Ctrl-N	Esc-N
向下箭头	从当前编辑位置展开部分输入的命令或列出有效输入
选项卡	Ctrl-I
显示上下文相关帮助	?
转义问号的特殊映射（"`？`"） 字符。例如，要在命令的参数中输入问号，请按 Esc ，然后按 "`？`" 字符。	Esc-？
启动 TTY 输出	Ctrl-Q

如果您要 ...	使用以下快捷键 ...
停止 TTY 输出	Ctrl-S

使用管理权限级别

ONTAP 命令和参数在三个权限级别定义： *admin* ， *advanced* 和 *diagnostic* 。权限级别反映了执行任务所需的技能级别。

- * 管理员 *

  大多数命令和参数均可在此级别使用。它们用于执行常见任务或日常任务。

- * 高级 *

  此级别的命令和参数很少使用，需要高级知识，如果使用不当，可能会出现发生原因问题。

  您只能在支持人员的建议下使用高级命令或参数。

- * 诊断 *

  诊断命令和参数可能会造成中断。它们仅供支持人员使用，用于诊断和修复问题。

在 **CLI** 中设置权限级别

您可以使用 `set` 命令在命令行界面中设置权限级别。对权限级别设置所做的更改仅适用于您所处的会话。它们不会在会话之间持久存在。

步骤

1. 要在 CLI 中设置权限级别，请使用 `set` 命令和 ` privilege` 参数。

以下示例将权限级别设置为 advanced ，然后设置为 admin ：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y
cluster1::*> set -privilege admin
```

在命令行界面中设置显示首选项

您可以使用 `set` 命令和 `rows` 命令为命令行界面会话设置显示首选项。您设置的首选项仅适用于您所处的会话。它们不会在会话之间持久存在。

您可以设置以下命令行界面显示首选项：

- 命令会话的权限级别
- 是否对可能造成中断的命令发出确认
- whether `show` 命令可显示所有字段
- 要用作字段分隔符的一个或多个字符
- 报告数据大小时的默认单位
- 在接口暂停输出之前，屏幕在当前命令行界面会话中显示的行数

  如果未指定首选行数，则会根据终端的实际高度自动进行调整。如果未定义实际高度，则默认行数为 24 。

- 默认 Storage Virtual Machine （ SVM ）或节点
- 持续运行的命令在遇到错误时是否应停止

步骤

1. 要设置 CLI 显示首选项，请使用 `set` 命令。

   要设置屏幕在当前命令行界面会话中显示的行数，您还可以使用 `rows` 命令。

   有关详细信息，请参见 `set` 命令和 `rows` 命令的手册页。

以下示例将逗号设置为字段分隔符，将 `GB` 设置为默认数据大小单位，并将行数设置为 50 ：

```
cluster1::> set -showseparator "," -units GB
cluster1::> rows 50
```

使用查询运算符的方法

管理界面支持查询以及 UNIX 模式和通配符，可用于匹配命令参数中的多个值。

下表介绍了支持的查询运算符：

运算符	Description
*	与所有条目匹配的通配符。 例如，命令 `volume show -volume \* tmp*` 会显示名称包含字符串 `tmp` 的所有卷的列表。
!	非运算符。 表示不匹配的值；例如，`*！ vs0*` 表示不匹配值 `vs0` 。
我们可以为您提供	或运算符。 将要比较的两个值分隔开；例如，`* vs0

运算符	Description
vs2*` 与 vs0 或 vs2 匹配。您可以指定多个或语句；例如，`a	b*
* c*` 与条目 `a`，以 `b` 开头的任何条目以及包含 `c` 的任何条目匹配。	…
范围运算符。 例如，`*5..10*` 匹配 `5` 到 `10` 之间的任意值（包括在内）。	<
小于运算符。 例如，`*<20*` 匹配小于 `20` 的任何值。	>
大于运算符。 例如，`*>5*` 匹配大于 `5` 的任何值。	>=

运算符	Description
小于或等于运算符。 例如，`*<=5*` 匹配小于或等于 5 的任何值。	>=
大于或等于运算符。 例如，`*>=5*` 匹配大于或等于 5 的任何值。	{query}

如果要将查询字符解析为文字，必须将字符用双引号引起来（例如 "` { caret } `" ， "` 。`" ， "` *` " 或 "` $` " ），才能返回正确的结果。

您可以在一个命令行中使用多个查询运算符。例如，命令 `volume show -size >1GB -percent-used <50 -vserver ! vs1` 显示大小大于 1 GB ，利用率小于 50% 且未位于名为 "`vs1` " 的 Storage Virtual Machine （ SVM ）中的所有卷。

使用扩展查询的方法

您可以使用扩展查询来匹配具有指定值的对象并对其执行操作。

您可以通过将扩展查询括在花括号（ {} ）中来指定这些查询。扩展查询必须指定为命令名称后面的第一个参数，然后再指定任何其他参数。例如，要将名称包含字符串 `tmp` 的所有卷设置为脱机，请运行以下示例中的命令：

```
cluster1::> volume modify {-volume *tmp*} -state offline
```

扩展查询通常仅适用于 `m`修改 和 `d`删除 命令。它们在 `create` 或 `show` 命令中没有意义。

将查询和修改操作组合在一起是一个有用的工具。但是，如果实施不正确，可能会导致发生原因混淆和错误。例如，使用（ advanced privilege） `ssystem node image modify` 命令设置节点的默认软件映像会自动将其他软件映像设置为非默认软件映像。以下示例中的命令实际上是空操作：

```
cluster1::*> system node image modify {-isdefault true} -isdefault false
```

此命令会将当前默认映像设置为非默认映像，然后将新的默认映像（以前的非默认映像）设置为非默认映像，从

而保留原始默认设置。要正确执行此操作，您可以使用以下示例中提供的命令：

```
cluster1::*> system node image modify {-iscurrent false} -isdefault true
```

使用字段自定义 **show** 命令输出的方法

如果将 `– instance` 参数与 `show` 命令结合使用来显示详细信息，则输出可能会很长，并且包含超出您需要的更多信息。使用 `show` 命令的 `– fields` 参数，您可以仅显示指定的信息。

例如，运行 `volume show -instance` 可能会显示多个信息屏幕。您可以使用 `volume show – fields` *`fieldname[ ， fieldname…]`* 自定义输出，使其仅包含指定字段（除了始终显示的默认字段之外）。 您可以使用 `– fields ?` 显示 `show` 命令的有效字段。

以下示例显示了 `– instance` 参数与 `– fields` 参数之间的输出差异：

```
cluster1::> volume show -instance

                                    Vserver Name: cluster1-1
                                     Volume Name: vol0
                                  Aggregate Name: aggr0
                                     Volume Size: 348.3GB
                              Volume Data Set ID: -
                       Volume Master Data Set ID: -
                                    Volume State: online
                                     Volume Type: RW
                                    Volume Style: flex
                                          ...
                           Space Guarantee Style: volume
                       Space Guarantee in Effect: true
                                          ...
Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
...
cluster1::>

cluster1::> volume show -fields space-guarantee,space-guarantee-enabled

vserver  volume space-guarantee space-guarantee-enabled
-------- ------ --------------- -----------------------
cluster1-1 vol0   volume          true
cluster1-2 vol0   volume          true
vs1      root_vol
                  volume          true
vs2      new_vol
                  volume          true
vs2      root_vol
                  volume          true
...
cluster1::>
```

关于定位参数

您可以利用 ONTAP 命令行界面的定位参数功能来提高命令输入的效率。您可以查询命令以确定该命令的定位参数。

什么是定位参数

- 定位参数是一个参数，不需要在指定参数值之前指定参数名称。
- 只要定位参数与同一命令中的其他定位参数保持相对顺序，就可以在命令输入中将其与非定位参数穿插在一起，如 `* 命令名称？ _*` 输出中所示。

- 定位参数可以是命令的必需或可选参数。
- 一个参数可以是一个命令的定位参数，而不是另一个命令的定位参数。

> 建议不要在脚本中使用定位参数功能，尤其是当定位参数是命令的可选参数或在其前面列出了可选参数时。

确定定位参数

您可以在 `* _command_name？ _*` 命令输出中确定一个定位参数。定位参数的参数名称包含方括号，格式如下：

- ` -parameter_name `] 参数值 _ 显示一个必需的定位参数。
- ` -parameter_name `] 参数值 _ ）显示了一个可选的定位参数。

例如，如果在 `* _command_name？ _*` 输出中显示为以下内容，则参数是显示在中的命令的定位参数：

- ` ， ` ， -lif ， <lif-name>
- `` [-lif] <lif-name>]

但是，如果显示为以下内容，则该参数是其所在命令的非定位参数：

- ` -lif <lif-name>`
- ` ， ` ， -lif ， <lif-name>>

使用定位参数的示例

在以下示例中， `* 卷 create？ _*` 输出显示了命令的三个定位参数： `卷` ， `聚合` 和 `大小` 。

```
cluster1::> volume create ?
   -vserver <vserver name>                Vserver Name
   [-volume] <volume name>                Volume Name
   [-aggregate] <aggregate name>          Aggregate Name
  [[-size] {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}]   Volume Size
  [ -state {online|restricted|offline|force-online|force-offline|mixed} ]
                                          Volume State (default: online)
  [ -type {RW|DP|DC} ]                    Volume Type (default: RW)
  [ -policy <text> ]                      Export Policy
  [ -user <user name> ]                   User ID
  ...
  [ -space-guarantee|-s {none|volume} ]   Space Guarantee Style (default:
volume)
  [ -percent-snapshot-space <percent> ]   Space Reserved for Snapshot
Copies
  ...
```

在以下示例中，指定 `volume create` 命令时不会利用定位参数功能：

```
cluster1 ：：： > volume create -vserver svm1 -volume vol1 -aggregate * aggr1
-size 1g* -percent-snapshot-space 0
```

以下示例使用定位参数功能来提高命令输入的效率。在 `volume create` 命令中，定位参数与非定位参数穿插在一起，并且指定的定位参数值不带参数名称。定位参数的指定顺序与 ` * volume create ？ *` 输出所指示的顺序相同。也就是说， ` 卷` 的值在 ` 聚合` 之前指定，而在 ` 大小` 之前指定。

```
cluster1 ：：： > volume create * vol2 * * aggr1 * * * 1g* -vserver svm1 -percent
-snapshot-space 0
```

```
cluster1 ：：： > volume create -vserver svm1 * vol3* -snapshot-policy default *
aggr1* -nvfail off * 1 g* -space-guarantee none
```

访问 ONTAP 手册页的方法

ONTAP 手册页介绍了如何使用 ONTAP 命令。您可以从命令行和 NetApp 支持站点获取这些功能。

`man` *`command_name`* 命令可显示指定命令的手册页。如果不指定命令名称，则会显示手册页索引。您可以使用 `man man` 命令查看有关 `man` 命令本身的信息。您可以输入 ` * q*` 退出手册页。

。 "ONTAP 9 手册页" 包含管理级别和高级级别 ONTAP 命令的命令参考。

管理 CLI 会话（仅限集群管理员）

管理 CLI 会话的记录

管理 CLI 会话记录概述

您可以将命令行界面会话记录到具有指定名称和大小限制的文件中，然后将此文件上传到 FTP 或 HTTP 目标。您还可以显示或删除先前记录了命令行界面会话的文件。

当您停止录制或结束 CLI 会话时，或者当文件达到指定的大小限制时， CLI 会话记录将结束。默认文件大小限制为 1 MB 。最大文件大小限制为 2 GB 。

记录命令行界面会话非常有用，例如，如果您正在对问题描述进行故障排除并希望保存详细信息，或者您希望在特定时间点创建永久的空间使用量记录。

记录 CLI 会话

您可以使用 `ssystem script start` 和 `ssystem script stop` 命令来记录 CLI 会话。

步骤

1. 要开始将当前命令行界面会话记录到文件中，请使用 `ssystem script start` 命令。

   有关使用 `ssystem script start` 命令的详细信息，请参见手册页。

   ONTAP 将开始将命令行界面会话记录到指定文件中。

2. 继续进行命令行界面会话。
3. 要停止录制会话，请使用 `ssystem script stop` 命令。

   有关使用 `ssystem script stop` 命令的详细信息，请参见手册页。

   ONTAP 将停止记录命令行界面会话。

用于管理 **CLI** 会话记录的命令

您可以使用 `ssystem script` 命令管理 CLI 会话的记录。

如果您要 ...	使用此命令 ...
开始将当前命令行界面会话记录到指定文件中	`ssystem script start`
停止记录当前命令行界面会话	`ssystem script stop`
显示有关 CLI 会话记录的信息	`ssystem script show`
将命令行界面会话记录上传到 FTP 或 HTTP 目标	s系统脚本上传
删除 CLI 会话记录	`ssystem script delete`

"ONTAP 9 命令"

用于管理 **CLI** 会话自动超时期限的命令

超时值用于指定 CLI 会话在自动终止之前保持空闲多长时间。CLI 超时值为集群范围。也就是说，集群中的每个节点都使用相同的 CLI 超时值。

默认情况下， CLI 会话的自动超时期限为 30 分钟。

您可以使用 `ssystem timeout` 命令来管理 CLI 会话的自动超时期限。

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示 CLI 会话的自动超时期限	`ssystem timeout show`
修改 CLI 会话的自动超时期限	s系统超时修改

"ONTAP 9 命令"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。